青森山田高校特別授業
ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 復習
- 課題実習 その３
  - ✓ 映像で確認する
  - ✓ 回避動作の仕組み２
  - ✓ フローチャート・プログラム
  - ✓ 動作確認

講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校2年生向けロボット実習】をクリック
- 目次ページから講義のページをクリック

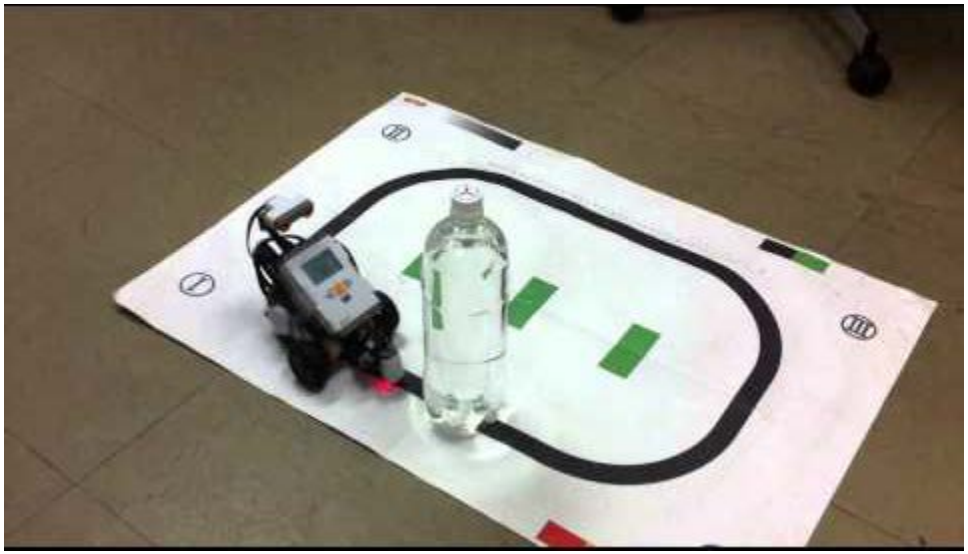
課題実習３

障害物を避ける動作
その２

映像でロボットの動作を確認

- 障害物を避けてライントレース

  https://www.youtube.com/watch?v=mzxJ6x_q1x8



- 数回に分けてプログラムを制作する

今回制作する動作

1. 障害物の手前で停止する（前回）
2. 90度（左右どちらかに）旋回する
3. 障害物を避けて、障害物の後ろのラインに向かって走行する
4. 黒いラインにぶつかったら停止する
5. 線に沿って走行できるように向きを変える
   - ✓ ライン外の白まで直進する
   - ✓ ラインにぶつかるまで右カーブする
6. 線に沿って走行する

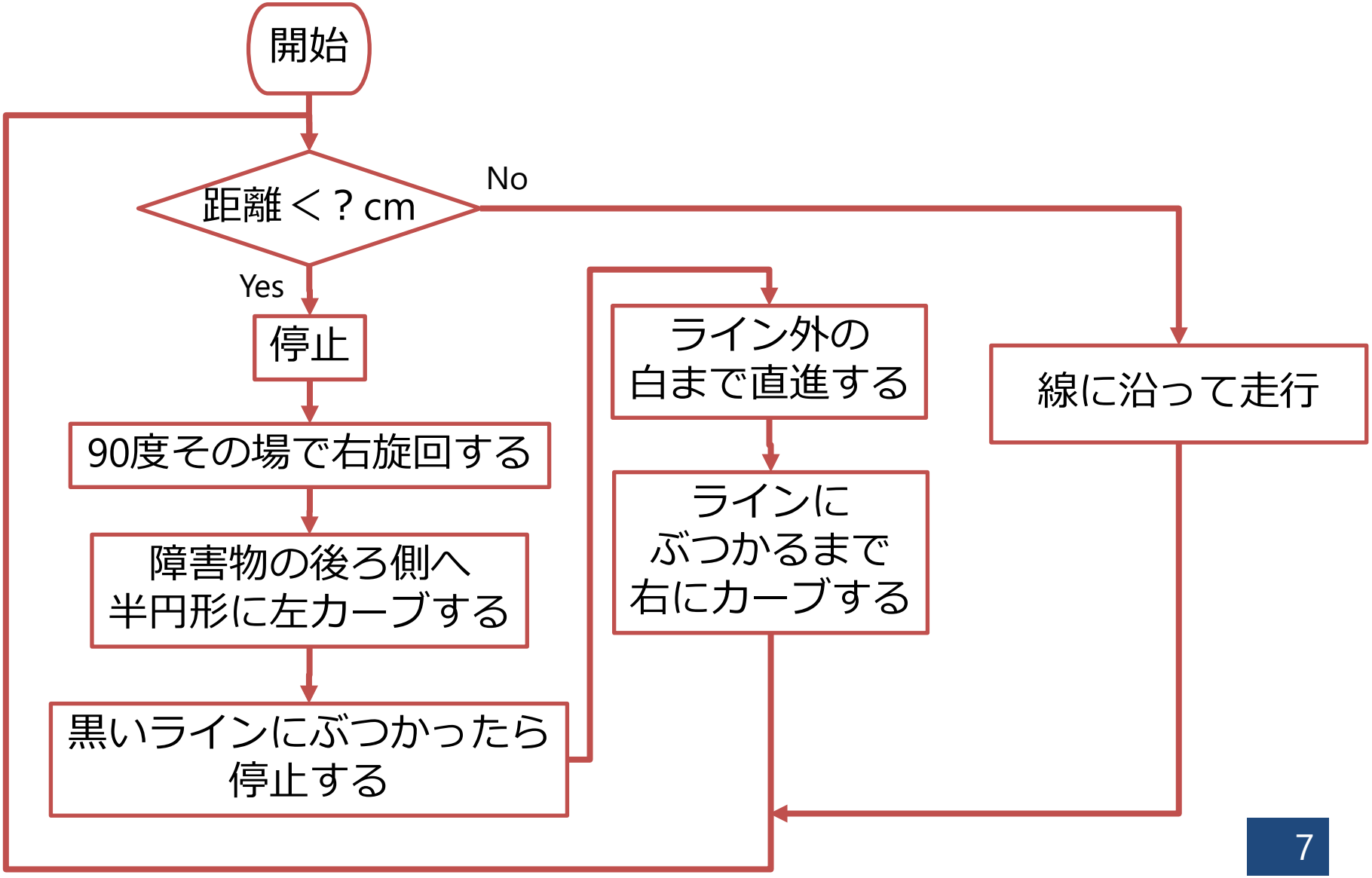
今回は５～６の動作をプログラミングする

仕組み

- 超音波センサーで距離を計測して・・・
  1. 障害物まで○○(cm)より近いなら・・・
     1. 停止する（前回はここまで制作）
     2. 90度その場で右旋回する
     3. 障害物の後ろ側へ半円形に左カーブする
     4. 黒いラインにぶつかったら停止する
     5. ライン外の白まで直進する
     6. 黒いラインにぶつかるまで右カーブする

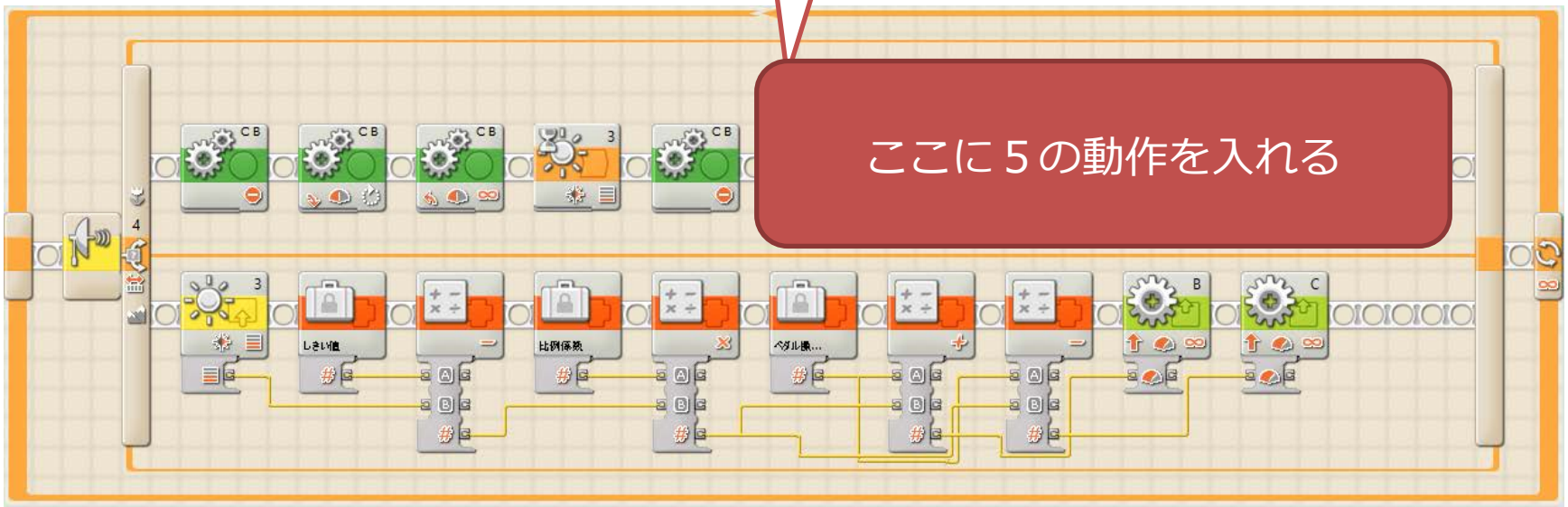
     } 変更箇所
  2. それ以外ならラインに沿って走行

フローチャート


開始
距離＜？cm
No
Yes
停止
90度その場で右旋回する
障害物の後ろ側へ
半円形に左カーブする
黒いラインにぶつかったら
停止する
ライン外の
白まで直進する
ラインに
ぶつかるまで
右にカーブする
線に沿って走行

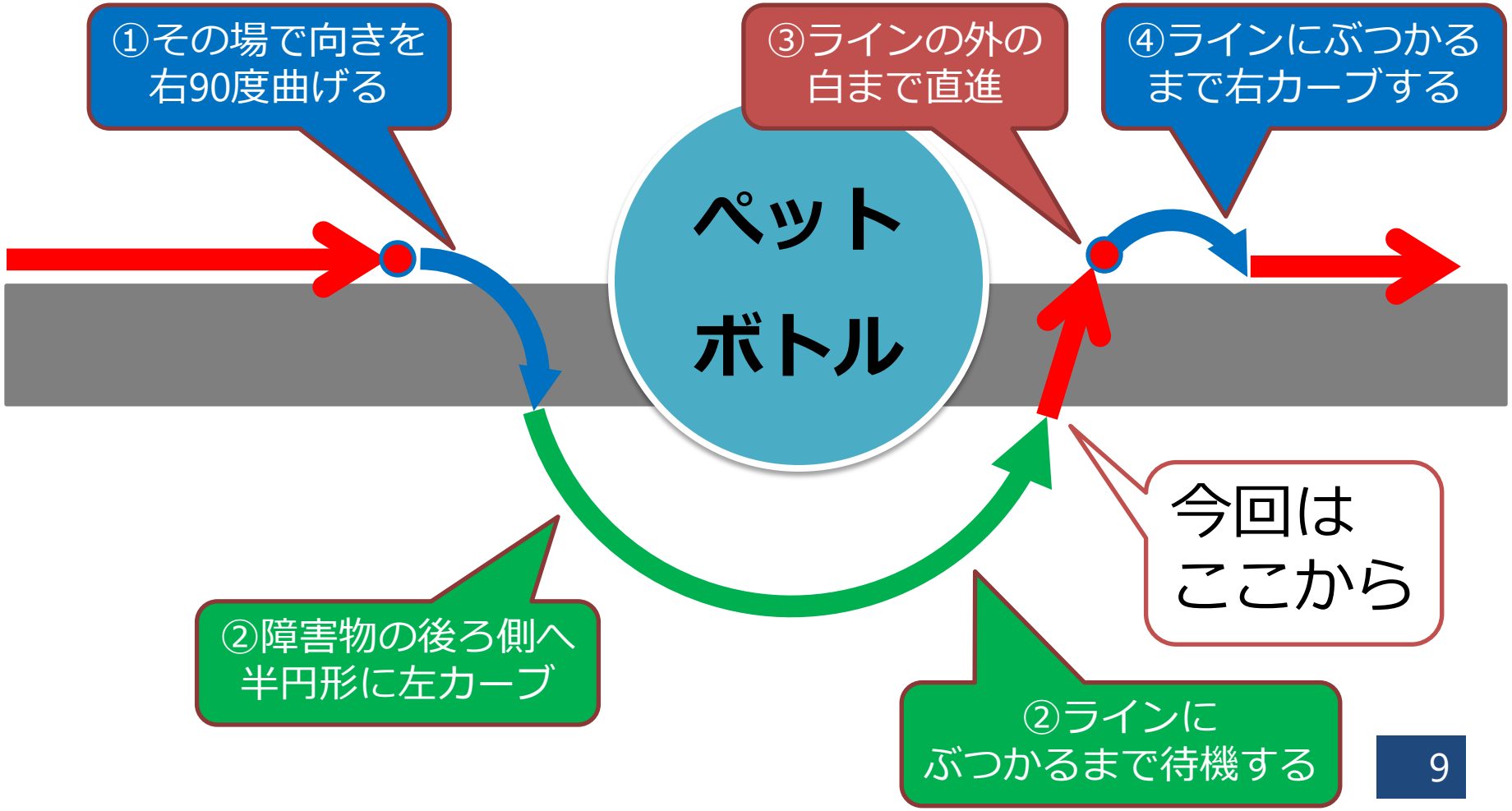
プログラムの変更箇所

プログラム停止は
削除

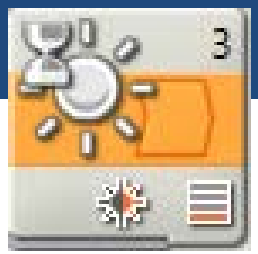


スイッチブロックの下段（障害物がない場合）
前回のプログラムをそのまま使用

回避動作 解説


①その場で向きを
右90度曲げる
③ラインの外の
白まで直進
④ラインにぶつかる
まで右カーブする
ペット
ボトル
今回は
ここから
②障害物の後ろ側へ
半円形に左カーブ
②ラインに
ぶつかるまで待機する

ブロックの設定

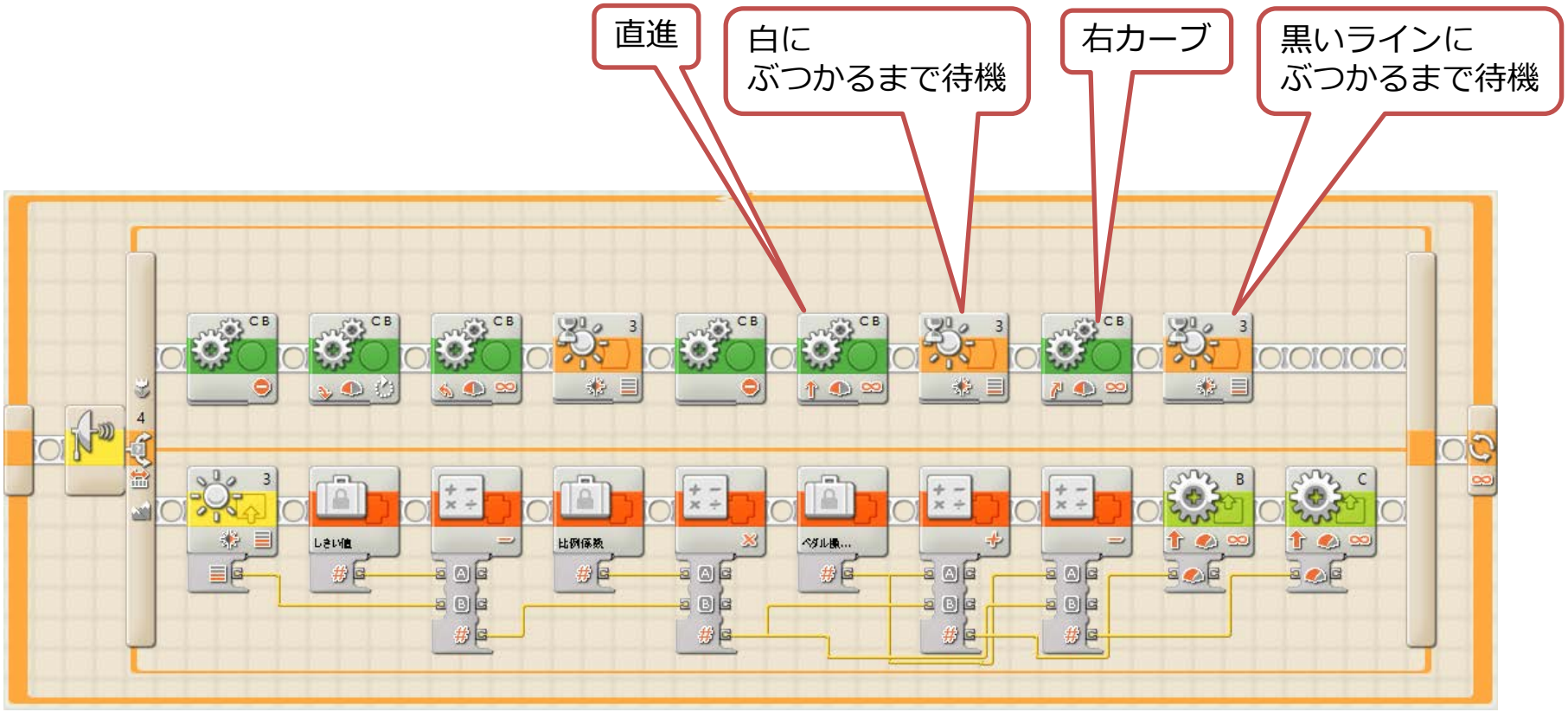


- ライン外の白まで直進する
  - ✓ 移動ブロックと待機ブロックを使う
  - ✓ 移動ブロック：直進する設定
    - 待機時間：無限、パワーの設定は50以下
  - ✓ 待機ブロック：白まで
    - センサー：光センサー
    - 照明の設定：＞しきい値

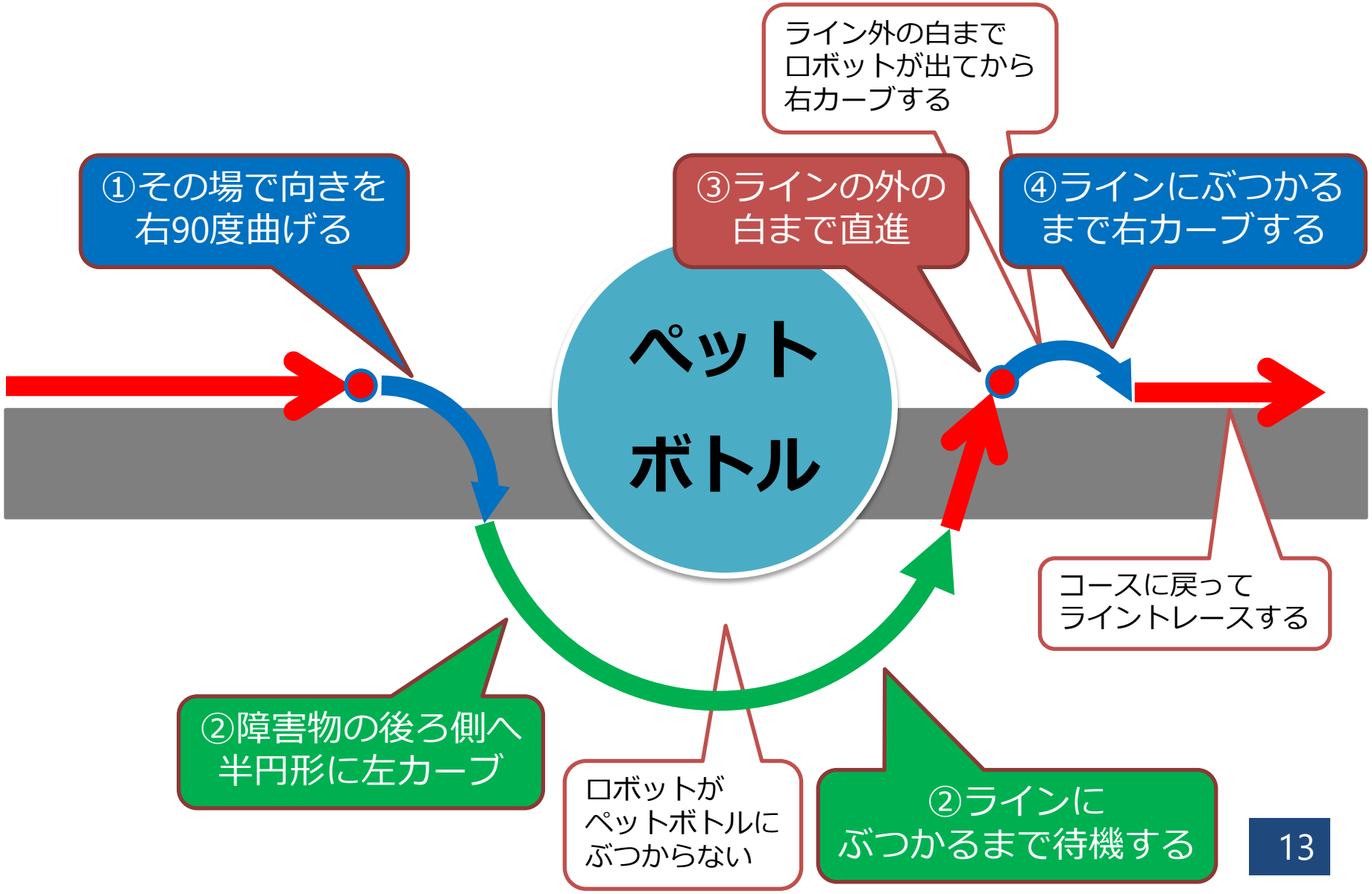
ブロックの設定

- 黒いラインにぶつかるまで右カーブ
  - ✓ 移動ブロックと待機ブロックを使う
  - ✓ 移動ブロック：右カーブする設定
    - 待機時間：無限、パワーの設定は50以下
    - ステアリング：中央から右側に（位置を調整して確認）
  - ✓ 待機ブロック：黒まで
    - センサー：光センサー
    - 照明の設定：＜しきい値

回避動作 その２ 解答例



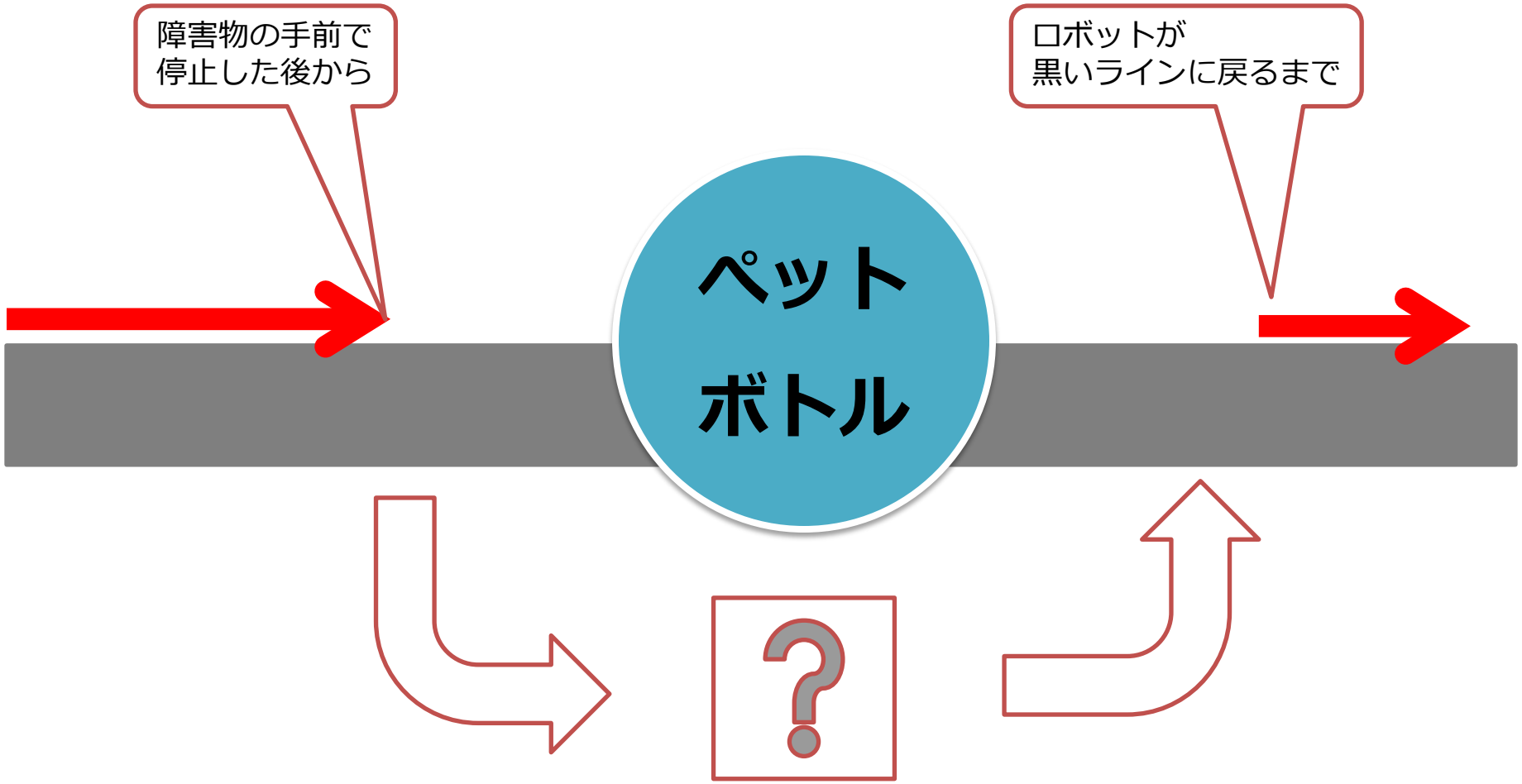
動作確認


ライン外の白まで
ロボットが出てから
右カーブする
①その場で向きを
右90度曲げる
③ラインの外の
白まで直進
④ラインにぶつかる
まで右カーブする
ペット
ボトル
コースに戻って
ライントレースする
②障害物の後ろ側へ
半円形に左カーブ
ロボットが
ペットボトルに
ぶつからない
②ラインに
ぶつかるまで待機する

次回以降の予定

- 9/27　　回避ルートを考える１・２
- 10/11　回避ルートを考える３・発表
- 10/25　まとめ、後片付け

回避ルートを自分たちで考える

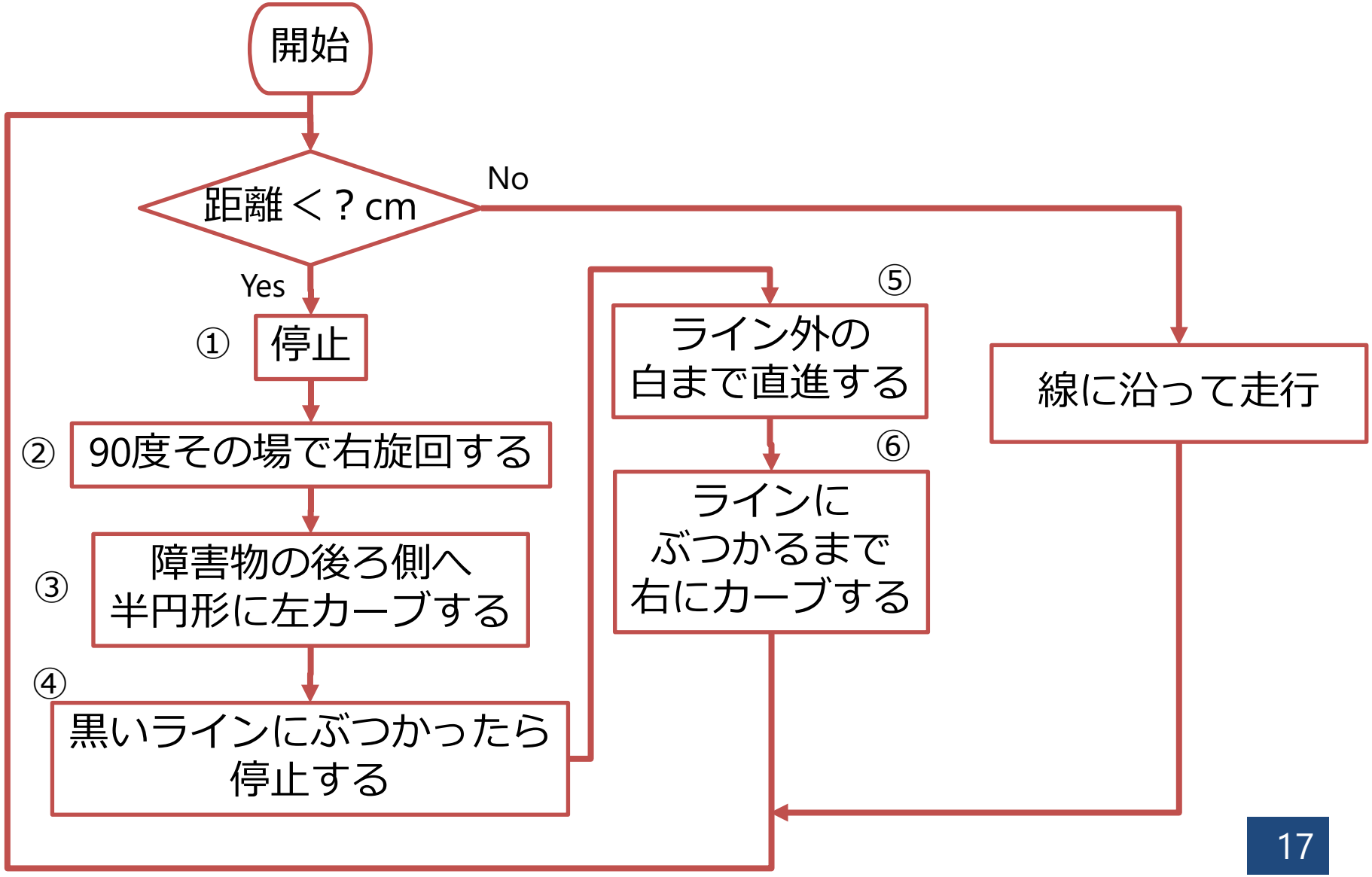


回避ルートを設定しよう

- ペットボトルを避けるルートを考えて、ロボットの動作を考えよう
- 例）これまでの避け方
- ペットボトルの周りを丸く走って避ける

① 停止する（前回はここまで制作）
② 90度その場で右旋回する
③ 障害物の後ろ側へ半円形に左カーブする
④ 黒いラインにぶつかったら停止する
⑤ ライン外の白まで直進する
⑥ 黒いラインにぶつかるまで右カーブする

ロボットの動作をフローチャートにする



フローチャートからプログラムへ

- ○○まで、△△する
  - ✓ ○○まで ⇒ 条件を満たすまで待機する
  - ✓ △△する ⇒ ロボットの動作
- 条件を満たすまで待機 ⇒ 待機ブロック

  - ✓ コントロール設定で、時間かセンサーを選択
  - ✓ ～までの設定で、大小比較や数字の設定
- ロボットの動作 ⇒ 移動ブロック

  - ✓ 直進・左カーブ・右カーブ・停止など
  - ✓ 移動ブロックの設定を切り替える

プログラムを作ったら動作確認

- プログラムをロボットにダウンロードして動作確認する
- ロボットの動作をよく目視して確認する
  - ✓ どこまで考えた通り動いているか
  - ✓ どこが考えた通り動いていないか
- 全部直すのでなく、一部修正してまた確認

発表内容

- グループで考えたルート
- ロボットの動作をフローチャートで説明
- 実際にロボットを走らせてみる

- グループで協力して作業しよう
  - 発表係　1人
  - ルートを考える　全員
  - フローチャートを作る　全員
  - プログラムを作る　1人
  - ロボットの動作確認　全員